101年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　代號：00630　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程
考試時間：2小時　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。

一、目前常用的空氣品質模式有三類：高斯擴散模式、軌跡模式及網格模式。請分別說明這三類模式的特性與使用限制。（20分）

二、空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)可分為原生性及衍生性兩類。請說明：
㈠原生性$PM_{2.5}$主要排放來源為何？試列舉4項重要來源。（4分）
㈡衍生性$PM_{2.5}$之主要化學成分為何？其主要前驅物為何？（8分）
㈢衍生性$PM_{2.5}$前驅物之主要排放來源為何？各種前驅物試分別列舉4項重要來源。（8分）

三、試就燃燒設備之燃料控制、燃燒過程控制及排氣控制等三個階段，分別說明降低SO_2及NOx排放量之控制原則或方法，並比較之。（20分）

四、欲設計一個後燃燒器處理石化製程廢氣，廢氣流率為100 m^3/min，溫度為80℃，密度為1.2 kg/m^3，設其濃度很低可忽略其熱值，且燃燒溫度需達700℃方可去除其臭味。使用天然氣為輔助燃料，天然氣成分為甲烷，其低熱值為50040 kJ/kg，燃燒時提供20%之過量空氣，天然氣與空氣之溫度均為25℃。假設定壓比熱（Cp）為常數(1.0 kJ/kg K)、熱量損失為10%且製程廢氣含氧率可忽略，試求：
㈠空氣燃料比（AFR）(kg-air/kg-CH_4)為多少？（5分）
㈡天然氣及空氣之質量流率(kg/min)分別為多少？（10分）
㈢燃燒室直徑(m)為多少？設燃燒室內之流速為7 m/sec，R_u=0.082 L atm/mol K。（5分）
（相關公式：$m_f = \dfrac{m_w(h_{Te}-h_{Tw})+m_a(h_{Te}-h_{Ta})}{(h_{Tf}-h_{Te})+(1-f_L)(\Delta h_c)_f}$）

五、交通噪音控制方法中，隔音牆是最普遍的隔音方式。
㈠隔音牆的噪音衰減效果是由那些現象所構成？（10分）
㈡有一噪音源發出1000 Hz頻率之噪音，其與受體之位置關係如下圖所示。今欲建一隔音牆使受體所受之干擾減少15 dB，試問隔音牆需建多高？已知音速為340 m/sec，且減少15 dB相當於N(Fresnel number)=4。（10分）

